

医学文献检索实践

第五章 常用引文数据库的检索 · 第一至第三节

第 09 讲

引文数据库检索（一）：CSCD 与 Web of Science

主讲：宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授

普通高等教育医学类专业教材 · 科学出版社

授课时数：2 学时（45 分钟 × 2）

本讲定位与导入

- 教材位置：第五章 常用引文数据库的检索 · 第一至第三节
- 导入问题：如何知道一篇论文被谁引用了？如何评价一本期刊的学术地位？
- 引文数据库：从“内容”检索升级到“关系”检索
- 本讲路径：概念 → CSCD → Web of Science

教学目的

- 理解引文相关概念、引文索引和影响因子
- 掌握中国科学引文数据库（CSCD）的检索及结果处理
- 掌握 Web of Science 平台的检索功能与结果处理

教学重点与难点

- 重点一：引文索引与影响因子
- 重点二：CSCD 检索功能、结果处理与案例
- 重点三：Web of Science 检索、精练、可视化分析与引文跟踪
- 难点一：引文相关概念及影响因子的理解
- 难点二：引文检索、来源文献检索和结果分析的综合运用

一、引文数据库中的基本概念

第五章 第一节

- 引文（citation）：又称被引文献、被引证文献、被引用文献
- 指一篇学术论文引用的参考文献，以脚注或尾注形式出现
- 引证文献（citing article）：又称引用文献、施引文献
- 指引用了参考文献的文献；一篇引证文献可有多篇参考文献
- 来源文献（source article）：引文数据库中收录的文献
- 文献的引用与被引用信息均源自来源文献

- 引文索引：按文献之间引用关系组织的索引系统
- 1963 年《科学引文索引》（SCI）创立引文索引方法
- 功能价值：
 - 从文献相互联系和影响了解学科的继承与发展
 - 分析、追踪热点研究领域，判断科学发展宏观态势
 - 三种检索视角：查某文献的参考文献（回溯）
 - 查某文献被谁引用（追踪）、查相关文献（扩展）

- 期刊影响因子（IF）：衡量期刊影响力的核心指标
- 目前英文期刊最常用的是科睿唯安期刊引证报告（JCR）公布的 IF
- 计算：某刊 2019 年 IF =
 - 该刊 2017、2018 两年论文在 2019 年被引总数
 - ÷ 该刊 2017、2018 两年刊载论文总数
- 解读：篇均被引水平的近似，比较需在同领域内进行
- 注意：IF 是期刊指标，不能直接等同于单篇论文质量

二、中国科学引文数据库（CSCD）

第五章 第二节

- 中国科学引文数据库（Chinese Science Citation Database，CSCD）
- 创建于 1989 年，由中国科学院文献情报中心研制
- 收录我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、
 - 农林科学、医药卫生等领域的中英文科技期刊
- 被誉为“中国的 SCI”，来源期刊经严格遴选（核心库 / 扩展库）
- 检索平台：中国科学文献服务系统（www.sciencechina.cn）
- 亦可在 Web of Science 平台“选择数据库”中检索 CSCD

- 三大检索功能：简单检索、高级检索、来源期刊检索
- 简单检索与高级检索均可对两类对象检索：
 - 来源文献检索：检索数据库收录的文献
 - 引文检索：检索被引用情况（系统默认引文检索）
- 高级检索：字段 + 布尔连接符构造检索式
 - 例：被引作者 = “钱学森” AND 被引来源 = 地理学报

- 引文检索字段：被引作者、被引第一作者、被引来源、
 - 被引机构、被引实验室、被引文献主编
- 行间用“与”“或”进行逻辑组配，可“+”增加检索行
- 检索词添加引号“”区分精确检索与模糊检索
 - 例：“钱学森”（精确）+ 地理学报（模糊）
- 可限定论文发表时间及论文被引时间

- 检索字段：作者、第一作者、题名、刊名、ISSN、文摘、
 - 机构、第一机构、关键词、基金名称、实验室、ORCID 等
- 操作方法与引文检索类似，构造检索式检索
- 结果处理：
 - 点击字段栏实现排序（含被引频次排序）
 - 点击“详细信息”查看文献详情
 - 点击被引频次数字可查看该文献的施引文献

- 结果限定：从被引出处、年代、作者 3 方面限定
- 二次检索：从结果界面下方选择字段再筛选
- 结果显示与排序：点击字段栏排序
- 结果输出 5 种方式：Email、打印、下载、
 - 输出引文格式、保存到 EndNote
- 检索结果分析：可分析字段包括来源、年代、作者和学科
 - 以图表形式展现检索结果的分布
- 引文分析报告：查看文献被引情况（每年被引文献数等）

- 案例：检索钟南山院士作为第一作者的慢阻肺研究文献
- 分析其被引情况，找出被引次数最高的文献
- 第一步：课题分析——作者“钟南山” + 主题“慢阻肺”
- 第二步：数据库选择——题目指定 CSCD
- 第三步：确定检索途径——关键词、作者、被引作者途径
- 第四步：执行检索——来源文献检索的高级检索
- 第五步：结果分析——按被引频次排序，点击查看施引文献

三、Web of Science 平台

第五章 第三节

WoS 平台概况

- Web of Science：科睿唯安（Clarivate）的引文索引平台
- 核心合集（Web of Science Core Collection）：
 - SCI-E（科学引文索引扩展）、SSCI（社会科学）、
 - A&HCI（艺术人文）、CPCI-S/CPCI-SSH（会议录）、
 - BKCI（图书引文）、ESCI（新兴来源）等子库
- 网址：www.webofscience.com，提供中文界面
- 受 IP 地址控制，单位订购用户可访问

WoS 检索功能（一）：基本与高级检索

- 检索前：打开“选择数据库”下拉菜单，选择核心合集
- 基本检索：主题 (TS)、作者 (AU)、出版物名称 (SO) 等字段
- 主题字段：同时在题名、摘要、关键词、Keywords Plus 中检索
- 高级检索：字段代码 + 布尔逻辑构造检索式
 - 例：TS=(lung cancer) AND AU=(zhang y)
- 时间跨度：可限定年份范围
- 注意：不同字段的取值规范（作者姓在前、名缩写在后）

WoS 检索功能（二）：引文检索与其他

- 被引参考文献检索（Cited Reference Search）：
 - 输入被引作者、被引著作、被引年份，查找引用它的文献
 - 可处理引文变体（卷页差异）的选择
- 作者检索（Author Search）：辨识同名作者，查看学者档案
- 化学结构检索（结构式）等特色功能
- 创建检索历史，保存检索式（需注册账号）

WoS 结果处理（一）：显示与精练

- 结果显示：摘要格式、篇数统计（来自核心合集的出版物数）
- 结果精练（Refine）：按文献类型、研究方向、
 - 作者、来源出版物、机构、国家 / 地区等精练
 - 可二次精练，逐步聚焦目标文献集
- 排序：按被引频次、相关度、发表时间等
- 出版商处的全文：链接获取全文

WoS 结果处理（二）：分析与跟踪

- 引文报告（Citation Report）：总被引、篇均被引、h 指数
 - 每年发文与被引趋势图
- 结果分析（Analyze Results）：作者、机构、国家、
 - 来源出版物、研究方向等字段的排名分析
 - 可视化分析（各种图表呈现分布）
- 引文跟踪（Create Citation Alert）：设置引文提醒
 - 新引用发生时自动邮件通知
- 输出：打印、导出题录（EndNote 等格式）、保存到文献库

- 案例思路：某研究方向的国际热点分析
- 第一步：主题检索构造检索式（TS 字段 + 布尔逻辑）
- 第二步：结果精练（文献类型 =Article、时间范围）
- 第三步：按被引频次排序，浏览高被引论文
- 第四步：结果分析（国家 / 机构 / 作者分布）
- 第五步：创建引文跟踪，持续跟进新引用
- 提早访问年份：作品已通过同行评审可引用，
 - 但尚未分配卷号 / 期号

CSCD 与 WoS 比较

项目	CSCD	Web of Science
收录范围	中国科技期刊（中英文）	全球期刊、会议录、图书等
检索入口	简单 / 高级（来源文献 + 引文）	基本 / 高级 / 被引参考文献检索
结果分析	来源、年代、作者、学科分析	多字段排名分析 + 引文报告
引文跟踪	—	Create Citation Alert
获取方式	sciencechina.cn 或 WoS 平台	webofscience.com （IP 控制）

- 概念链：引文—引证文献—来源文献—引文索引—影响因子
- CSCD：中文科技引文检索的主力
- WoS：国际引文检索与科研评价的标准平台
- 共同套路：检索 → 精练 → 分析 → 跟踪 → 输出
- 评价应用：期刊影响（IF）、学者影响力（h 指数）、机构产出

AI 赋能拓展（教材外）

- 任务：使用 AI 辅助归纳 CSCD 与 WoS 结果中的研究主题和引文关系
- 但所有被引、施引、引文报告和可视化结论
- 均须返回平台原始记录核查
- 核查要点：被引次数是否一致、施引文献是否真实存在
- AI 常见的引文幻觉：编造论文、张冠李戴的引用关系

- 整理引文相关概念、引文索引和影响因子
- 比较 CSCD 与 Web of Science 的检索及结果处理
- 上机：检索本校（或自选学者）近 5 年发文的被引情况
- AI 拓展作业：选取一组引文结果，核对 AI 归纳与平台原始记录

课程小结

- 本讲学习了引文数据库的基本概念（引文 / 引证 / 来源文献、IF）
- 掌握了 CSCD 的来源文献检索与引文检索
- 掌握了 WoS 的检索、精练、可视化分析与引文跟踪
- 下一讲：引文分析评价工具（JCR、ESI、InCites）

谢谢聆听

医学文献检索实践 · 宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授